

سلسلة الدوال (عموميات) | السنة الأولى ثانوي

الدالة ومجال التعريف

تعيين الدالة f على مجال D يعني ربط كل عدد حقيقي x من D بعدد حقيقي وحيد $f(x)$ يسمى صورة x . مجال التعريف هو مجموعة الأعداد التي للدالة عندها معنى: نستبعد المقامات المعدومة وعدد الجذور السالبة. يمكن التعبير عن الدالة بصيغة جبرية أو بجدول قيم أو برسم بياني أو بوصف، ونمیز بين صورة عدد وضوئه في المعادلة $f(x) = y$.

القراءة البيانية والاتجاه العام

من التمثيل البياني نقرأ: صورة عدد، ضوئ عدد، حلول معادلة $f(x) = k$ (فواصل المنحنى مع المستقيم الأفقي $y = k$)، ونحدد فترات التزايد والتناقص حيث يصعد المنحنى أو يهبط، والقيم العظمى والصغرى المحلية. معدل التغير $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ هو ميل المستقيم المار بنقطتي المنحنى $(a, f(a))$ و $(b, f(b))$ ، ويعطي حدساً عن سرعة التغير.

السلوك التقاربي — النهايات

عندما تقترب x من $+\infty$ أو $-\infty$ قد يقترب $f(x)$ من عدد منته ℓ : عندها يقترب المنحنى من المستقيم المقارب الأفقي $y = \ell$. وقد يصبح $f(x)$ أكبر من أي عدد (نهاية $+\infty$) أو أصغر من أي عدد (نهاية $-\infty$). وعندما تقترب x من قيمة a وينفرد $|f(x)|$ يصبح المستقيم العمودي $x = a$ مقارباً عمودياً (كما في $\frac{1}{x}$ عند $x = 0$). هذه المفاهيم تُبنى هنا حدسياً من الجداول والرسوم قبل تعريفها بدقة في السنوات الموالية.

العمليات على الدوال

مجموع وجداء دوال ونواتج قسمتها تُعرّف نقطة بنقطة على تقاطع مجالات التعريف، ومقام القسمة يجب ألا يكون معدوماً. الدالة المركبة: إذا طبقنا g ثم f نحصل على $f(g(x))$ على مجموعة القيم التي تنتمي لمجال f . هذه العمليات تسمح ببناء دوال جديدة ودراسة مجالاتها من مجالات المكونات.

الصيغ الأساسية

$$f : D \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x)$$

◆ مفهوم الدالة

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

◆ معدل التغير بين a و b

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \iff y = \ell \text{ مستقيم مقارب أفقي}$$

◆ مقارب أفقي

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty \implies x = a \text{ مستقيم مقارب عمودي}$$

◆ مقارب عمودي

تمارين السلسلة (11 تمارين)

تطبيق

سهل

التمرين 1: مجال تعريف دوال

حدد مجال تعريف كل دالة مما يلي:

$$f(x) = \frac{2x+1}{x-3} \quad ; \quad g(x) = 5-2x \quad ; \quad h(x) = \frac{x+1}{x}$$

💡 تلميح: استبعد أماكن انعدام المقامات وطالب بالقيمة تحت الجذر غير سالبة.

تطبيقي

متوسط

التمرين 2: قراءة بيانية كاملة

التمثيل البياني للدالة f المعرفة على $[-3, 4]$ يمر بالنقط $A(-3, 1)$ و $B(-1, 3)$ و $C(0, 1)$ و $D(2, -1)$ و $F(3, 1)$ و $E(4, 3)$ ، ويزداد على $[-3, -1]$ و $[2, 4]$ وينقص على $[-1, 2]$.

(1) استنتج $f(-3)$ و $f(0)$ وضوءاً للعدد 3.

(2) حدد مجموعة حلول المتراجحة $f(x) \geq 1$.

(3) عين القيمة العظمى والقيمة الصغرى لـ f على $[-3, 4]$.

💡 تلميح: الصورة هي الترتيب للنقطة، والضوء هو الفاصل، والمتراجحة تُقرأ من موقع المنحنى عن المستقيم $y = 1$.

تطبيقي

متوسط

التمرين 3: نهايات مبدئية

احسب النهايات التالية مبيناً الأساس:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^2 - 5x + 1) \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x+1}{x} \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} - 4 \right)$$

💡 تلميح: للدوال الحدية عند اللانهاية، الحد الأعلى درجة هو السائد.

مركب

متوسط

التمرين 4: مقارنة دالة عقلانية ومقارباتها

لتكن الدالة $f(x) = \frac{2x}{x-1}$ المعرفة على $\mathbb{R} \setminus \{1\}$

(1) احسب $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$ واستنتج مقارباً أفقياً.

(2) احسب $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ واستنتج مقارباً عمودياً.

(3) أثبت أن $f(x) = 2 + \frac{2}{x-1}$ ، وفسر موقع منحنى f بالنسبة للمقارب الأفقي.

💡 تلميح: اكتب $2x = 2(x-1) + 2$.

مركب

متوسط

التمرين 5: بناء دالة من ترجمة

الدالة المرجعية $u(x) = x^2$ لها تمثيل بياني $\mathcal{P}$. نعتبر الدالة $f(x) = (x - 1)^2 + 2$.

(1) بأي ترجمة ينتقل $\mathcal{P}$ إلى منحى f ؟

(2) حدد مجال تعريف f وجدول اتجاهاتها، وبين قيمة صغرى.

(3) حل المعادلة $f(x) = 11$.

تلميح: الشكل $u(x - h) + k$ يقابل ترجمة بالمتجهة $\vec{v}(h, k)$.

تطبيقي

سهل

التمرين 6: مجالات تعريف دوال

حدد مجال تعريف كل دالة مما يلي:

$$f(x) = \frac{1}{2x - 6} \quad ; \quad g(x) = 4 - x \quad ; \quad h(x) = \frac{1}{x + 3}$$

تلميح: المقام يجب ألا يعدم، والقيمة تحت جذر مربع يجب أن تكون غير سالبة.

تطبيقي

سهل

التمرين 7: صور وضوء

لتكن الدالتان $f(x) = 2x - 5$ و $g(x) = x^2 + 1$ المعرفتان على $\mathbb{R}$.

(1) احسب صورة العدد 3 من طرف f وصورة العدد -2 من طرف g .

(2) حدد ضوء العدد 7 من طرف f .

(3) حدد ضوء العدد 10 من طرف g . ماذا تلاحظ؟

تلميح: الصورة تُحسب بالتعويض، والضوء بالحل: $f(x) = y$.

تطبيقي

متوسط

التمرين 8: قراءة جدول تباينات

التالي جدول تباينات دالة f معرفة ومستمرة على $[-3, 5]$:

x	-3	-1	2	5
$f(x)$	-2	↗ 4	↘ -1	↗ 3

(1) أعط مدى الدالة f (مجموعة قيمها).

(2) حل المعادلة $f(x) = 4$ ، ثم بين أن المعادلة $f(x) = 2$ تقبل ثلاثة حلول بالضبط دون حسابها.

(3) حدد مجموعة الحلول S للمترابحة $f(x) \geq -1$.

تلميح: اقرأ القيم العظمى والصغرى على كل فرع، وراقب كيف تعبر الدالة القيمة المطلوبة.

مركب

صعب

التمرين 9: دراسة بيانية لقطع مكافئ

لتكن الدالة f المعرفة على $[-4, 4]$ بـ: $f(x) = 4 - \frac{x^2}{4}$. منحناها C جزء من قطع مكافئ يمر بالنقطتين $(-4, 0)$ و $(4, 0)$.

- (1) احسب $f(-2)$ و $f(2)$ ، وعلل أن $(0, 4)$ رأس القطع وأن f زوجية.
- (2) حل المعادلة $f(x) = 1$ بيانياً بدراسة تقاطع C مع المستقيم $y = 1$ ، ثم تحقق حسابياً.
- (3) استنتج مجموعة حلول المتراجحة $f(x) \geq 1$ ، ثم حدد عدد حلول المعادلة $f(x) = k$ حسب قيم العدد الحقيقي k .

💡 تلميح: حلول $f(x) = k$ هي فواصل المنحنى مع المستقيم $y = k$ ، والمدى يحدد القيم الممكنة لـ k .

تطبيقي

سهل

التمرين 10: مجالات تعريف دوال

حدد مجال تعريف كل من الدوال الآتية:

$$1. f(x) = \frac{1}{x-2}$$

$$2. g(x) = x + 3$$

$$3. h(x) = \frac{x}{x-1}$$

💡 تلميح: القسمة تتطلب مقاماً غير معدوم، والجذر التربيعي يتطلب تعبيراً موجباً أو معدوماً.

تطبيقي

متوسط

التمرين 11: دالة معرفة بالفروع

لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{إذا كان } x \leq 1 \\ 3-x & \text{إذا كان } x > 1 \end{cases}$$

1. احسب $f(0)$ و $f(1)$ و $f(2)$ و $f(3)$.
2. ادرس اتجاه تغير f على كل فرع.
3. استنتج أن f تقبل قيمة عظمى حدها، ومتى تتحقق.

💡 تلميح: لكل فرع دالة خطية معلوم الاتجاه من إشارة معامل التوجيه، وانتبه عند الحد الفاصل $x = 1$.

الحلول النموذجية المفصلة

حل التمرين 1: مجال تعريف دوال

$$(1) f \text{ معرفة إذا كان } x - 3 \neq 0 \text{ أي } x \neq 3 \text{ } D_f = \mathbb{R} \setminus \{3\}$$

$$(2) g \text{ معرفة إذا كان } 5 - 2x \geq 0 \text{ أي } x \leq \frac{5}{2} \text{ } D_g = \left] -\infty, \frac{5}{2} \right]$$

$$(3) h \text{ معرفة إذا كان } x + 1 \geq 0 \text{ و } x \neq 0 \text{، أي } x \geq -1 \text{ و } x \neq 0 \text{ } D_h = [-1, 0[\cup]0, +\infty[$$

حل التمرين 2: قراءة بيانية كاملة

$$(1) f(-3) = 1 \text{ (بواث النقطة } A) \text{ و } f(0) = 1 \text{ (النقطة } C) \text{ . ضوء العدد 3: بما أن } f(-1) = 3 \text{ و } f(4) = 3 \text{ فكلا العددين } -1 \text{ و } 4 \text{ ضوء للعدد 3.}$$

$$(2) \text{ نقرأ موقع المنحنى عن المستقيم } y = 1 \text{ : على } [-3, -1] \text{ تزداد } f \text{ من } 1 \text{ إلى } 3 \text{ ف } f \geq 1 \text{؛ وعلى } [-1, 0] \text{ تنقص من } 3 \text{ إلى } 1 \text{ ف } f \geq 1 \text{؛ وعلى } [0, 3] \text{ تظل } f \leq 1 \text{ (تبدأ من } 1 \text{ ثم تهبط إلى } -1 \text{ ثم تصعد إلى } 1) \text{؛ وعلى } [3, 4] \text{ تصعد من } 1 \text{ إلى } 3 \text{ ف } f \geq 1 \text{ . إذن: } S = [-3, 0] \cup [3, 4]$$

$$(3) \text{ القيمة العظمى: } f(-1) = f(4) = 3 \text{؛ والقيمة الصغرى: } f(2) = -1$$

حل التمرين 3: نهايات مبدئية

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^2 - 5x + 1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x^2 = +\infty \text{ لأن } \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty \text{ والحد الأعلى درجة يسيطر.}$$

$$(2) \frac{3x+1}{x} = 3 + \frac{1}{x} \text{، وبما أن } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0 \text{ فإن النهاية تساوي 3.}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty \text{ لأن } x^2 > 0 \text{ لكل } x \neq 0 \text{ ويصغر، فينفرد المقلوب؛ والمستقيم } x = 0 \text{ مقارب عمودي.}$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \text{ فالنهاية } -4 = 0 - 4 \text{، والمستقيم } y = -4 \text{ مقارب أفقي.}$$

حل التمرين 4: مقارنة دالة عقلانية ومقارباتها

$$(1) \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x}{x} = 2 \text{ نفس درجة البسط والمقام: نسبة المعاملات القيادية)، فالمستقيم } y = 2 \text{ مقارب أفقي للمنحنى.}$$

$$(2) \text{ عند } x \rightarrow 1^+ \text{ : المقام } x - 1 \rightarrow 0^+ \text{ موجب صغير، والبسط } 2x \rightarrow 2 > 0 \text{، فالنهاية } +\infty \text{؛ وعند } x \rightarrow 1^- \text{ : المقام سالب صغير فالنهاية } -\infty \text{ . إذن المستقيم } x = 1 \text{ مقارب عمودي.}$$

$$(3) \frac{2x}{x-1} = \frac{2(x-1)+2}{x-1} = 2 + \frac{2}{x-1} \text{ . إذن } \frac{2x}{x-1} - 2 = \frac{2}{x-1} \text{ : موجب إذا كان } x > 1 \text{ وسالب إذا كان } x < 1 \text{ . فالمنحنى فوق المقارب الأفقي } y = 2 \text{ على }]1, +\infty[\text{ وتحت على }]-\infty, 1[\text{ .}$$

حل التمرين 5: بناء دالة من ترجمة

(1) $f(x) = u(x-1) + 2$ ، فنحنى f هو صورة P بالترجمة $t_{\overline{v}}$ حيث $\overline{v}(1,2)$: إزاحة وحدة إلى اليمين ووحدة إلى الأعلى.

(2) f معرفة على $\mathbb{R}$ (تركيب دوال معرفة على $\mathbb{R}$). بما أن u متناقصة على $]-\infty, 0]$ ومتزايدة على $[0, +\infty[$ ، فإن $f = u \circ t_1 + 2$ متناقص على f متناقص على $]-\infty, 1]$ ومتزايد على $[1, +\infty[$ (المركز انزاح بـ 1). القيمة الصغرى: $f(1) = 2$ تتعلق بـ $x = 1$.

(3) $x - 1 = \pm 3 \iff (x-1)^2 = 9 \iff (x-1)^2 + 2 = 11 \iff f(x) = 11$ ، إذن $x = 4$ أو $x = -2$.

🎯 حل التمرين 6: مجالات تعريف دوال 🎯

(1) f معرفة إذا كان $2x - 6 \neq 0$ أي $x \neq 3$ $D_f = \mathbb{R} \setminus \{3\}$.

(2) g معرفة إذا كان $4 - x \geq 0$ أي $x \leq 4$ $D_g =]-\infty, 4]$.

(3) h معرفة إذا كان الجذر موجوداً وغير معدوم لأنه مقام: $x + 3 > 0$ أي $x > -3$ $D_h =]-3, +\infty[$. لاحظ المتباينة الصارمة هنا، خلافاً لحالة g .

🎯 حل التمرين 7: صور وضوء 🎯

(1) $f(3) = 2 \times 3 - 5 = 1$ هي 1، و $g(-2) = (-2)^2 + 1 = 5$ فصورة -2 هي 5.

(2) $x = 6 \iff 2x = 12 \iff 2x - 5 = 7 \iff f(x) = 7$ ؛ إذن ضوء العدد 7 من طرف f هو 6، وهو وحيد لأن f توافقية بميل غير معدوم.

(3) $x = 3 \iff x^2 = 9 \iff x^2 + 1 = 10 \iff g(x) = 10$ أو $x = -3$ ؛ إذن للعدد 10 ضوءان هما 3 و -3 . الملاحظة: g ليست تقابلاً لأنها زوجية (العدد له صورتان متماثلتان في العموم).

🎯 حل التمرين 8: قراءة جدول تباينات 🎯

(1) القيمة الصغرى على $[-3, -1]$ هي -2 عند $x = -3$ ، وعلى $[-1, 2]$ تنقص f من 4 إلى -1 ، وعلى $[2, 5]$ تزداد من -1 إلى 3. إذن الصغرى المطلقة هي -2 والعظمى المطلقة هي 4: مدى f هو $[-2, 4]$.

(2) القيمة 4 تتحقق عند $x = -1$ فقط: هي القيمة العظمى للفرع الأول، وبعدها تناقصت f إلى -1 ثم تزايدت إلى 4 فلا تعود إلى 4. إذن $S_1 = \{-1\}$. أما 2 فبتتبع الاتجاه: على $[-3, -1]$ تزداد f من -2 إلى 4 و $4 < 2 < -1$ فتعبرها مرة واحدة؛ على $[-1, 2]$ تنقص من 4 إلى -1 و $-1 < 2 < 4$ فتعبرها مرة ثانية؛ على $[2, 5]$ تزداد من -1 إلى 3 و $-1 < 2 < 3$ فتعبرها مرة ثالثة. إذن للمعادلة ثلاثة حلول بالضبط.

(3) على $[-3, -1]$: بما أن f متزايدة من -2 إلى 4 و $-2 < -1 < 4$ فإنها تجاوز -1 عند عدد وحيد $\alpha_1 \in]-3, -1]$ وتكون $f(x) \geq -1$ على $[\alpha_1, -1]$. وعلى $[-1, 2]$ لدينا $f(x) \geq -1$ على كامل الفترة لأن الصغرى فيها هي -1 . وعلى $[2, 5]$ تزداد f انطلاقاً من -1 ف $f(x) \geq -1$ دائماً. إذن $S = [\alpha_1, 5]$ حيث α_1 هو الحل الوحيد للمعادلة $f(x) = -1$ في $[-3, -1]$.

🎯 حل التمرين 9: دراسة بيانية لقطع مكافئ 🎯

$$(1) \quad f(-2) = 4 - \frac{4}{4} = 3 \text{ و } f(2) = 4 - \frac{4}{4} = 3. \text{ ولدينا } f(x) = 4 - \frac{x^2}{4} = f(-x) \text{ فالدالة زوجية ومنحنىها}$$

متماثل حول محور الترتاب؛ وأعلى قيمة متعلقة بـ $x = 0$ لأن $-\frac{x^2}{4} \leq 0$ ف $f(x) \leq 4$: الرأس $(0, 4)$ بقيمة عظمى 4.

$$(2) \quad \text{بياناً: المستقيم } y = 1 \text{ يقطع } C \text{ في نقطتين متماثلتين حول محور الترتاب فواسلاهما قريبان من } -3.5 \text{ و } 3.5. \text{ حسابياً: } 4 - \frac{x^2}{4} = 1 \iff$$

$$x^2 = 12 \iff x = \pm 2\sqrt{3} \approx \pm 3.46 \text{ داخل } [-4, 4]؛ \text{ إذن } S = \{-2\sqrt{3}, 2\sqrt{3}\} \text{ بما يوافق القراءة البيانية.}$$

$$(3) \quad -2\sqrt{3} \leq x \leq 2\sqrt{3} \iff f(x) \geq 1 \text{ الجزء من المنحنى الواقع على المستقيم } y = 1 \text{ أو فوقه: } S = [-2\sqrt{3}, 2\sqrt{3}]. \text{ وللمعادلة}$$

$f(x) = k$ ، وبما أن مدى f هو $[0, 4]$: إذا $0 < k < 4$ حلان متقابلان، وإذا $k = 4$ حل وحيد هو 0، وإذا $k = 0$ حلان هما -4 و 4 ، وإذا $k < 0$ أو $k > 4$ لا حلول.

حل التمرين 10: مجالات تعريف دوال

$$(1) \quad f \text{ معرفة إذا وفقط إذا كان } x - 2 \neq 0 \text{ أي } x \neq 2.$$

$$\text{مجال التعريف: } D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\} =]-\infty, 2[\cup]2, +\infty[.$$

$$(2) \quad g \text{ معرفة إذا وفقط إذا كان } x + 3 \geq 0 \text{ أي } x \geq -3.$$

$$\text{مجال التعريف: } D_g = [-3, +\infty[.$$

$$(3) \quad h \text{ تتطلب شرطين معاً: } x \geq 0 \text{ (للجذر) و } x - 1 \neq 0 \text{ أي } x \neq 1 \text{ (للمقام).}$$

$$\text{مجال التعريف: } D_h = [0, +\infty[\setminus \{1\} = [0, 1[\cup]1, +\infty[.$$

حل التمرين 11: دالة معرفة بالفروع

$$(1) \quad f(0) = 0 + 1 = 1 \text{ (لأن } 0 \leq 1)$$

$$\bullet f(1) = 1 + 1 = 2 \text{ (الفرع الأول ينطبق على } x = 1)$$

$$\bullet f(2) = 3 - 2 = 1 \text{ (لأن } 2 > 1)$$

$$\bullet f(3) = 3 - 3 = 0.$$

$$(2) \quad \bullet \text{ على }]-\infty, 1]: \text{ المعامل } 1 > 0 \text{ إذن } f \text{ متزايدة تماماً من } -\infty \text{ حتى } f(1) = 2.$$

$$\bullet \text{ على }]1, +\infty[: \text{ المعامل } -1 < 0 \text{ إذن } f \text{ متناقصة تماماً من } \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 2 \text{ حتى } -\infty.$$

$$(3) \quad \text{بما أن } f \text{ متزايدة على }]-\infty, 1] \text{ وتصل 2 في الحد 1، ثم متناقصة بعدها انطلاقاً من نفس القيمة 2 (لأن } \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 3 - 1 = 2)$$

فإن المنحنى **متصل** عند $x = 1$ ، والدالة f تقبل **قيمة عظمى** تساوي 2 وتحقق في $x = 1$ فقط.